

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

网络集成实践

实验设计报告

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络集成实习
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 级计算机 2 班
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——交换技术实验

一、 实验的目的与要求：

实验目的

（1）掌握企业级网络中 VLAN 划分与三层交换机 SVI 路由配置技术；
（2）理解 Trunk 链路配置与端口聚合（LACP）在核心层高可用网络中的应用；
（3）实现基于 RSTP 协议的冗余链路无环化控制；
（4）掌握企业网络中不同安全域（VLAN）间的路由互通机制；

实验要求

（1）构建包含 2 台三层交换机（S3760 系列）与 2 台二层交换机（S2328G 系列）的冗余网络拓扑；
（2）按部门划分 VLAN（VLAN10-30），实现广播域隔离；
（3）核心层交换机间配置聚合端口（Aggregation Port）提升带宽利用率；
（4）通过 SVI 接口实现 VLAN 间路由，配置静态路由与 RIP 动态路由协议；
（5）验证跨交换机 VLAN 互通、生成树收敛及网络冗余功能；
（6）使用 SecureCRT 完成全设备配置与连通性测试。

实验需要实现的网络拓扑图如下图 1.1 所示。

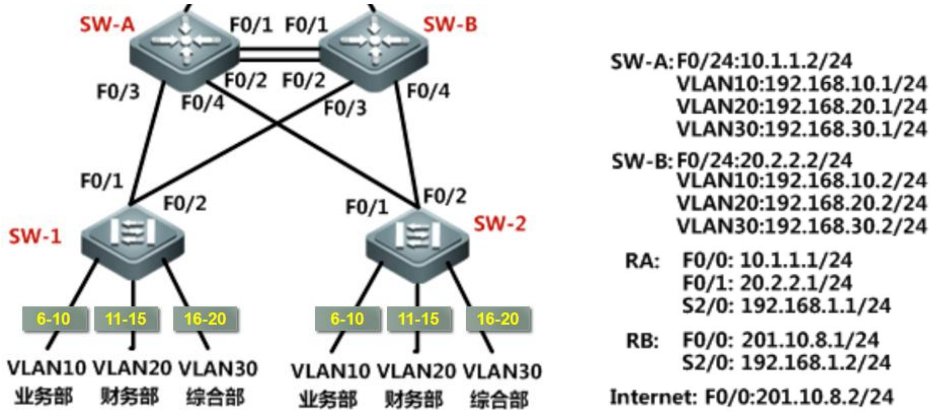


图 1.1 实验网络拓扑图

需求 1：在接入层采用二层交换机， 并且要采取一定方式分离广播域。
需求 2：核心交换机采用高性能的三层交换机， 且采用双核心互为备份的形式，接入层交换机分别通过 2 条上行链路连接到 2 台核心交换机， 由三层交换机实现 VLAN 之间的路由。
需求 3：2 台核心交换机之间也采用双链路连接， 并提高核心交换机之间的链路带宽。分析 3： 在 2 台三层交换机之间采用端口聚合技术， 以提高带宽。
需求 4：为了提高网络的可靠性， 整个网络中存在大量环路， 要避免环路可能造成的广播风暴等。

二、 实验的设备及软件：

2.1 实验设备：

1. 三层交换机 2 台
2. 两层交换机 2 台
3. 计算机 6 台
4. 线缆 若干

2.2 实验软件：

1. SecureCRT

三、 系统设计的原理和流程图：

1. **VLAN 划分：**

VLAN 技术可将局域网划分为多个逻辑子网，每个子网对应一个独立广播域，广播帧只能在子网内传输，限制广播范围，提升网络安全性与效率。在交换机上创建 VLAN 后，需将端口分配给对应 VLAN，终端设备连接至相应端口，即可实现不同部门的网络隔离。

2. 交换机端口模式：

交换机端口模式分为 access 和 trunk。access 端口用于连接终端设备，只能属于一个 VLAN；trunk 端口用于交换机间连接，允许多个 VLAN 数据通过。将交换机之间的链路配置为 trunk 模式，可实现 VLAN 间通信。

3. 端口聚合：

端口聚合可将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口，增加链路带宽和冗余性。当某物理端口故障时，其他端口仍能传输数据，确保网络连通性。

4. **三层交换与 SVI 配置：**

三层交换机通过 SVI 实现 VLAN 间通信。为 VLAN 配置 IP 地址后，不同 VLAN 设备可借此 IP 作为默认网关进行通信。

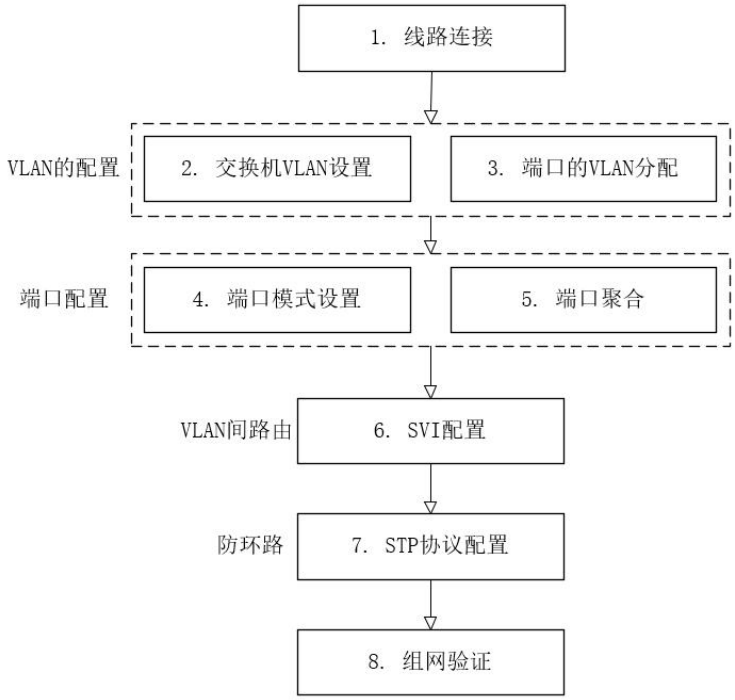
5. **生成树协议：**

STP 协议防止网络环路，避免广播风暴和数据帧重复传输。RSTP 是其改进版，能更快收敛网络拓扑。启用 RSTP 后，交换机可自动检测环路并阻塞冗余链路，确保网络无环路。

6. VLAN 间通信：

不同 VLAN 设备通信需经三层设备转发。源 VLAN 设备发送数据至三层交换机 SVI 接口，交换机依目标 IP 查找路由表，转发至目标 VLAN SVI 接口，再通过目标 VLAN 的 access 端口传至目标设备。

实验流程



四、 系统实现的过程、步骤及测试结果

4.1 线路连接

按照图 1.1 所示的网络拓扑结构进行线路连接，本次实验共涉及两台二级交换机和两台三级交换机。并且每台二级交换机连接三台计算机，共使用 6 台计算机。进行网络链路实物连接如图 4.1 所示。

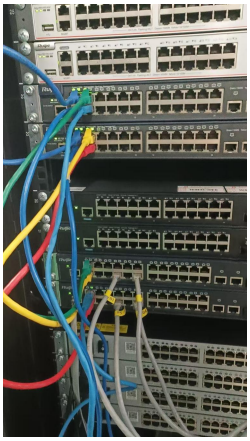


图 4.1 实验网络链路的连接

使用 SecureCRT 作为交换机配置调试工具，使用 COM 口转 USB 的数据线将计算机的 COM 口与交换机的 Console 端口相连，并正确配置 SecureCRT 端口参数后即可进行调试。此处选择计算机端口号为 COM11,波特率为 9600，并取消勾选 RTS/CTS 选项，相关设置如图 4.2 所示。完成相关操作后实现计算机与交换机的通信。

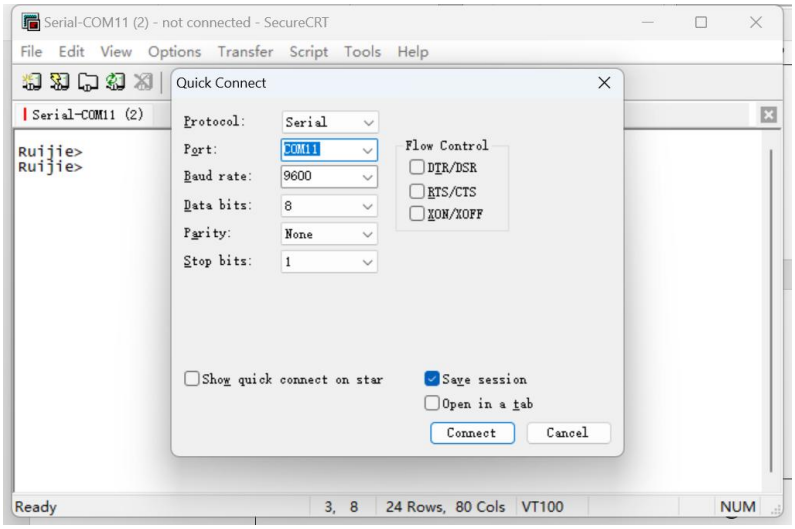


图 4.2 SecureCRT 相关参数设置

调试交换机时默认处于用户模式，使用 enable 14 命令并输入交换机特权密码以进入特权模式，使用命令 configure terminal 进入到全局配置模式，执行结果如图 4.3 所示。

```
Ruijie>
Ruijie>
Ruijie>en 14

Password:*********

Ruijie#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

图 4.3 进入交换机的全局配置模式

使用 show vlan 命令可以查看到当前交换机中设置的 VLAN，使用 vlan id 命令可以设置指定 id 的 VLAN，这里使用该命令分别创建 id 为 10、20、30 的 VLAN，完成创建后将自动进入该 VLAN，可以使用 name 命令指定该 VLAN 的名称，以方便标识（注：本实验并未给 VLAN 指定名称）。创建过程如图 4.4 所示。

```
Ruijie>
Ruijie>
Ruijie>en 14

Password:
Ruijie#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ruijie(config)#vlan 10
Ruijie(config-vlan)#vlan 20
Ruijie(config-vlan)#vlan 30
Ruijie(config-vlan)#
```

图 4.4 对交换机设置 VLAN

对于所有的交换机（SW-1、SW-2、SW-A、SW-B）均按照以上步骤创建 VLAN。

4.3 端口的 VLAN 分配

对于交换机端口的 VLAN 分配，首先需要使用命令 interface 选定一个或者多个接口以进入到对具体端口的配置。对于终端设备连接的端口，需要进行 VLAN 的配置，这类端口需要将端口的模式配置为 access，命令为 switchport mode access，使用 switchport access vlan id 命令实现将这些端口分配到指定的 VLAN。若对每一个端口分别进行配置则过于麻烦，这里使用 interface range fastethernet 0/ - 命令可以一次将多个接口分配到对应端口，如图 4.5 所示，实现将端口 6-10 分配到 VLAN10。

```
Ruijie(config)#interface range g
Ruijie(config)#interface range gigabitEthernet 0/6-10
Ruijie(config-if-range)#sw
Ruijie(config-if-range)#switchport mo
Ruijie(config-if-range)#switchport mode ac
Ruijie(config-if-range)#switchport mode access
Ruijie(config-if-range)#sw
Ruijie(config-if-range)#switchport ac
Ruijie(config-if-range)#switchport access va
Ruijie(config-if-range)#switchport access vla
Ruijie(config-if-range)#switchport access vlan 10
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#
```

图 4.5 将 6-10 端口分配到 VLAN10

重复上述步骤，将 11-15 端口分配到 VLAN20，16-20 端口分配到 VLAN30，如图 4.6 所示。

```
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#interface range gigabitEthernet 0/11-15
Ruijie(config-if-range)#switchport mode access
Ruijie(config-if-range)#switchport access vlan 20
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#
```

图 4.6-1 将 11-15 端口分配到 VLAN20

```
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#interface range gigabitEthernet 0/16-20
Ruijie(config-if-range)#switchport mode access
Ruijie(config-if-range)#switchport access vlan 30
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#
```

图 4.6-2 将 16-20 端口分配到 VLAN30

以上配置过程需要通过插拔网线在两个二层交换机 SW-1 和 SW-2 分别实

现，以指定两个地理位置三个部门的 VLAN 配置。

4.4 端口模式设置

对于二层交换机到终端设备之间的接口配置，设置模式为 access，已在图 4.5 所示步骤中实现，而对于交换机之间（包括二层与三层、三层与三层之间），则需要将模式配置为 Trunk。

具体步骤为：进入具体的端口，使用命令 switchport mode trunk 实现配置，如图 4.7 所示，实现二层交换机 SW-1 的 1-2 端口（与三层交换机相连的端口）的模式配置。

```
Ruijie(config)#interface range gi
Ruijie(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Ruijie(config-if-range)#sw
Ruijie(config-if-range)#switchport mo
Ruijie(config-if-range)#switchport mode tr
Ruijie(config-if-range)#switchport mode trunk
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#
```

图 4.7 SW-1 的 trunk 模式设置

同理将二层交换机 SW-2 的 1-2 端口也配置为 Trunk 模式。将三层交换机与二层相连的端口也配置为 Trunk。

4.5 端口聚合

对于三层交换机之间的链路连接，实验拓扑存在冗余链路，需要进行端口的聚合操作。以三层交换机 SW-A 为例，首先进入待聚合的端口区间，使用命令 port-group id 实现将选中的端口聚合为指定 id 的聚合端口；退出选中的端口，使用命令 interface aggregateport id，进入到指定 id 的聚合端口，进行端口模式的配置，由于是交换机之间的端口，需要设置为 Trunk 模式。执行步骤如图 4.8 所示。

```
Ruijie(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Ruijie(config-if-range)#po
Ruijie(config-if-range)#port-group 1
The interface is already a member of port-group 1!
The interface is already a member of port-group 1!
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#in
Ruijie(config)#interface ag
Ruijie(config)#interface aggregateport 1
Ruijie(config-AggregatePort 1)#sw
Ruijie(config-AggregatePort 1)#switchport mode
Ruijie(config-AggregatePort 1)#switchport mode tr
Ruijie(config-AggregatePort 1)#switchport mode trunk
Ruijie(config-AggregatePort 1)#
```

图 4.8 对 SW-A 进行端口聚合

查看聚合端口的信息（SW-A），如下图 4.9 所示。可以看到端口 1 和 2 聚合为一个端口 Ag1，且端口的模式为 Trunk。

```
Ruijie(config)#show aggregatePort 1 summary
AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode   Ports
------------- -------- ---------- ------ -----------------------------------
Ag1           8        Enabled    TRUNK  Fa0/1    ,Fa0/2
Ruijie(config)#
```

图 4.9 对 SW-A 进行端口聚合

同理对 SW-B 进行聚合端口的配置，过程不做赘述，完成聚合端口的配置后，基本完成了对所有交换机的 VLAN 配置，使用 show vlan 命令检查所有交换机的 VLAN 配置结果，如图 4.10 至图 4.13 所示。可以看到端口分配均正确，其中三层交换机中聚合端口 Ag1 位于任意一个 VLAN 中，可以允许所有 VLAN 的流量通过。

```
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- ----------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                                                 Ag1
  10 VLAN0010                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  20 VLAN0020                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  30 VLAN0030                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
Ruijie(config)#
```

图 4.10 三层交换机 SW-A 的 VLAN 配置结果

```
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- ----------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                                                 Ag1
  10 VLAN0010                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  20 VLAN0020                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  30 VLAN0030                          STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
Ruijie(config)#
Ruijie CON0 is now available
```

图 4.11 三层交换机 SW-B 的 VLAN 配置结果

```
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- ----------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/5, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23
                                                 Gi0/24, Te0/25, Te0/26, Te0/27
                                                 Te0/28
  10 VLAN0010                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                                                 Gi0/10
  20 VLAN0020                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14
                                                 Gi0/15
  30 VLAN0030                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19
                                                 Gi0/20
Ruijie(config)#
```

图 4.12 二层交换机 SW-1 的 VLAN 配置结果

```
Ruijie#show vlan
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- ----------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/5, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23
                                                 Gi0/24, Te0/25, Te0/26, Te0/27
                                                 Te0/28
  10 VLAN0010                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
                                                 Gi0/10
  20 VLAN0020                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14
                                                 Gi0/15
  30 VLAN0030                          STATIC    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                 Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19
                                                 Gi0/20
Ruijie#
```

图 4.13 二层交换机 SW-2 的 VLAN 配置结果

4.6 交换机 STP 协议配置

为了防止转发回路导致的广播风暴，需要在四台交换机上分别进行 RSTP 协议（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）的配置，使用命令 spanning-tree 以启用生成树协议，使用命令 spanning-tree mode rstp 设置 RSTP 协议，在二层交换机上的操作如图 4.14 所示，在三层交换机上的操作如图 4.15 所示，后者需要进行优先级的设置。

```
Ruijie(config)#spanning-tree
Enable spanning-tree.
Ruijie(config)#spanning-tree mode s
Ruijie(config)#spanning-tree mode rs
Ruijie(config)#spanning-tree mode rstp
```

图 4.14 二层交换机的 RSTP 协议设置

```
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 001a.a9bf.183a
Priority: 8192
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:2m:3s
TopologyChanges : 4
DesignatedRoot : 2000.001a.a9bf.183a
RootCost : 0
RootPort : 0
Ruijie(config)#
```

图 4.15-1 三层交换机 SW-A 的 RSTP 协议设置

```
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 001a.a97f.ee31
Priority: 16384
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:2m:43s
TopologyChanges : 5
DesignatedRoot : 2000.001a.a9bf.183a
RootCost : 190000
RootPort : 27
Ruijie(config)#
```

图 4.15-2 三层交换机 SW-B 的 RSTP 协议设置

4.7 交换机 SVI 的配置

在三层交换机上进行 SVI 配置，即对于 VLAN 进行 IP、MASK 的配置，以实现 VLAN 之间的路由转发。

以 SW-A 为例，对各个 VLAN 进行 IP 的配置，IP 内容根据实验需求指定。配置过程如图 4.16 所示，即进入指定的 vlan 配置，使用命令 ip address ip mask 实现地址和掩码的配置，使用命令 no shutdown 激活即可。

```
Ruijie(config)#int
Ruijie(config)#interface vl
Ruijie(config)#interface vlan 10
Ruijie(config-VLAN 10)#*Jan 24 05:54:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 10, chang
ed state to up.

Ruijie(config-VLAN 10)#ip ad
Ruijie(config-VLAN 10)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 10)#no shu
Ruijie(config-VLAN 10)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 10)#exit
Ruijie(config)#interface vlan 20
Ruijie(config-VLAN 20)#no shutdown *Jan 24 05:55:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VL
AN 20, changed state to up.
Ruijie(config-VLAN 20)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 20)#no shu
Ruijie(config-VLAN 20)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 20)#exit
Ruijie(config)#interface vlan 30
Ruijie(config-VLAN 30)#*Jan 24 05:55:24: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 30, chang
ed state to up.

Ruijie(config-VLAN 30)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 30)#no shu
Ruijie(config-VLAN 30)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 30)#exit
Ruijie(config)#
```

图 4.16 对 SW-A 进行 VLAN 的 IP 与掩码配置

同理对 SW-B 进行 IP 的设置，如图 4.17 所示。

```
Ruijie(config)#int
Ruijie(config)#interface va
Ruijie(config)#interface vl
Ruijie(config)#interface vlan 10
Ruijie(config-VLAN 10)#*May  8 15:27:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 10, chang
ed state to up.

Ruijie(config-VLAN 10)#ip ad
Ruijie(config-VLAN 10)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 10)#no shu
Ruijie(config-VLAN 10)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 10)#exit
Ruijie(config)#in
Ruijie(config)#interface vl
Ruijie(config)#interface vlan 20
Ruijie(config-VLAN 20)#*May  8 15:27:58: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 20, chang
ed state to up.

Ruijie(config-VLAN 20)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 20)#no shu
Ruijie(config-VLAN 20)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 20)#exit
Ruijie(config)#in
Ruijie(config)#interface vl
Ruijie(config)#interface vlan 30
Ruijie(config-VLAN 30)#*May  8 15:28:11: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 30, chang
ed state to up.

Ruijie(config-VLAN 30)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 30)#no shu
Ruijie(config-VLAN 30)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 30)#exit
Ruijie(config)#a
```

图 4.17 对 SW-B 进行 VLAN 的 IP 与掩码配置

至此完成了对所有交换机的配置。

4.8 组网验证

该步骤中对网络的连通性进行验证，主要包括以下三个部分：

1. 同一二层交换机下的不同 VLAN 主机 PING 通过
2. 不同二层交换机下的同 VLAN 主机 PING 通过
3. 不同二层交换机下的不同 VLAN 主机 PING 通过

选定 IP 为 192.168.10.5 的主机，对不同二级交换机下的主机进行 ping 操作。

选定目标 IP 为 192.168.30.6，为不同二层交换机下的同 VLAN，使用 ping 命令向目标主机发送数据，结果如图 4.18 所示。

选定目标 IP 为 192.168.20.3，为不同二层交换机下的不同 VLAN，使用 ping 命令向目标主机发送数据，结果如图 4.18 所示。

进行测试的三台主机的 ipv4 属性如图 4.19 所示。

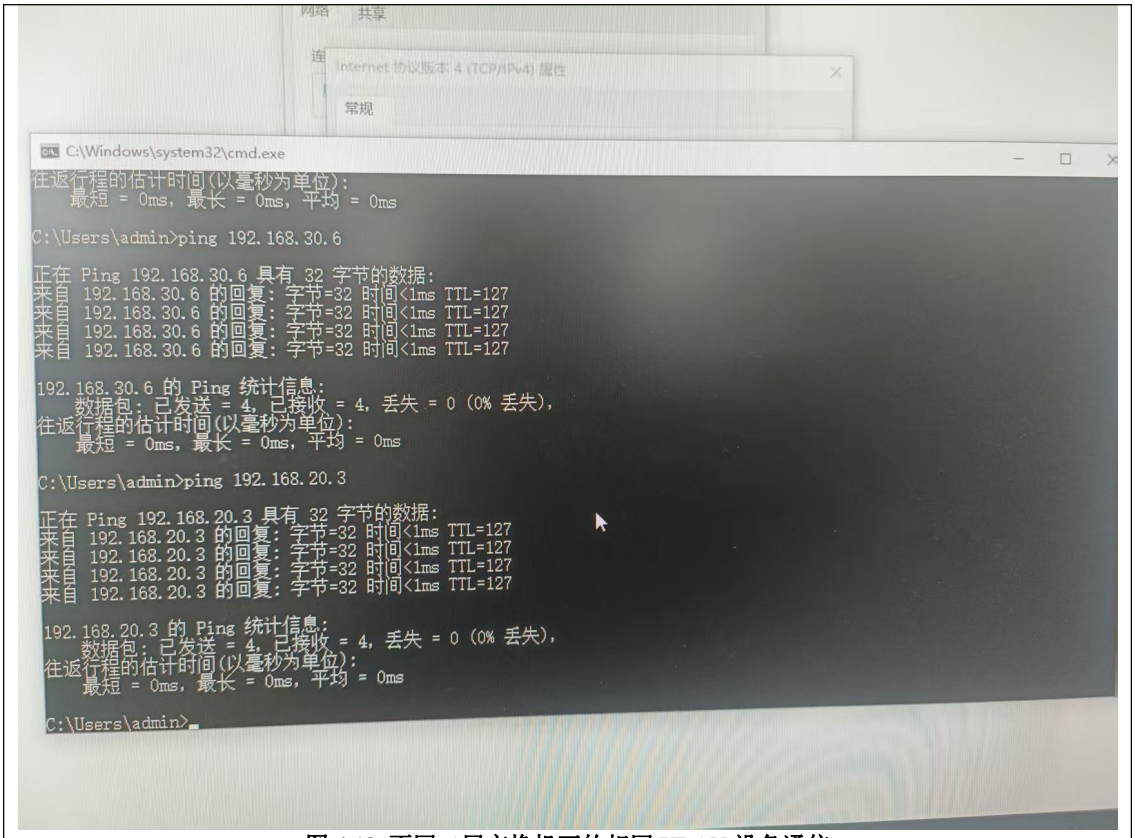


图 4.18 不同二层交换机下的相同 VLAN 设备通信

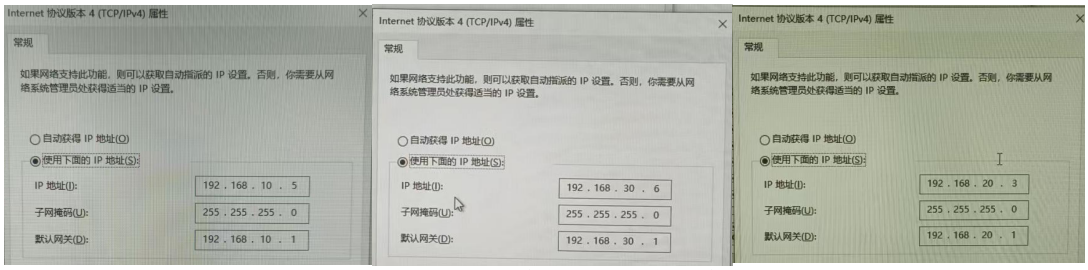


图 4.19 三台主机的 ipv4 属性信息

可以发现均能够顺利通信，至此完成了本次实验的全部组网过程与验证。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、备注：

实验小组成员：顾凯琪、蒋涵韬、姜栎键、洪慧强、胡诗婧、何世婷

顾凯琪，实验链路连接与交换机配置

蒋涵韬，实验链路连接与交换机配置

姜栎键，实验现象观察与实验过程记录 洪慧强，实验现象观察与实验过程记录 胡诗婧，实验数据记录与实验结果分析 何世婷，实验数据记录与实验结果分析